Transparencia, sentimiento y fundamentos

Una señal pública con ruido y su efecto sobre el precio esperado

David Julio Olano Silva Nevado

4 de noviembre de 2026

https://github.com/davidolano03/ai-project

¿Una señal pública más precisa hace que el precio responda más a los fundamentos de una empresa?

$$\mathcal{K} = \frac{\partial\, \mathbb{E}[P \mid \theta, \rho_1, \rho_2]}{\partial \theta}.$$

Si $\mathcal{K} = 0{,}6$, S/ 1 adicional de noticia produce una respuesta esperada del precio de S/ 0,60.

Interpretación: Obtengo una respuesta creciente con precisión pública, manteniendo fijo el sentimiento y sin aprendizaje adicional desde precios.

La aplicación: una acción de una empresa cotizada

- La empresa es el emisor de la acción.
- Las instituciones observan la innovación fundamental θ.
- Los particulares reciben un reporte público imperfecto.

Ejemplo ilustrativo: una noticia sobre la demanda futura de sus productos.

Interpretación: Estudio cómo negocian inversionistas con información desigual. La divulgación de la empresa es exógena.

Fuente: Zhang y Zhang (2023), secciones 3 y 6.2. La observación institucional exacta es una idealización.

Quién conoce la información importa

Situación	Tratamiento en este trabajo
Solo el emisor conoce el dato	Los inversionistas lo desconocen. No es la θ observada por instituciones.
Algunos inversionistas conocen mejor los fundamentos	Es la asimetría estudiada, idealizada como observación de θ.
Un directivo transmite un dato a un agente	El modelo no especifica esa transmisión ni los incentivos del emisor.

Interpretación: Información privada describe quién sabe qué. Su origen necesita una hipótesis adicional.

$$\underbrace{F}_{\text{pago final}} = \underbrace{P_0}_{\text{referencia conocida}} + \underbrace{\theta}_{\text{fundamento}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{sorpresa final}} .$$

$\theta \sim N(0, s)$, $\epsilon \sim N(0, e)$, independientes, $s > 0$, $e > 0$.

Primero se observan señales y se negocia. Después se realiza ϵ.

Interpretación: $\theta = 10$ añade S/ 10 al pago esperado. La sorpresa final todavía puede cambiar el pago realizado.

F, P_0, θ, ϵ: dinero por acción. s, e: unidades monetarias al cuadrado por acción al cuadrado.

El punto de partida que voy a corregir

En el modelo básico del paper, las instituciones observan θ. Los particulares no reciben información pública sobre su realización.

$$\text{Particular racional:} \qquad \mathbb{E}[F] = P_0, \quad \text{Var}(F) = e + s.$$

La extensión publicada introduce

$$\kappa = \mu\theta, \qquad v_3^I = e + \mu^2 s.$$

Interpretación: La sección 6.2 intenta representar divulgación parcial. Revisaré si esas ecuaciones conservan información oculta.

Fuente: ecuaciones (15), (39)–(40), pp. 5 y 15.

Escalar un dato exacto permite reconstruirlo

$$\kappa = \mu\theta, \quad \mu > 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \frac{\kappa}{\mu}.$$

Si el público conoce $\mu = 0{,}1$ y observa $\kappa = 1$, recupera $\theta = 10$.

Interpretación: La señal necesita ruido o un componente desconocido para dejar incertidumbre real. Reducir su tamaño numérico no basta.

Auditoría de la ecuación (39), con parámetro conocido. Lean comprueba la identidad algebraica.

La varianza publicada no conserva los extremos

La varianza mide cuánto pueden separarse los resultados del pronóstico.

$$v_3^I = e + \mu^2 s.$$

Información	Fórmula publicada	Riesgo restante coherente
Ninguna, $\mu = 0$	e	$e + s$
Completa, $\mu = 1$	$e + s$	e

Interpretación: Una noticia ya observada deja de ser una incógnita. La sorpresa final sigue siendo incierta.

La columna derecha fija los extremos. La fórmula intermedia requiere construir una estructura de información.

El contraejemplo compara la extensión con el básico

Escenario	Respuesta por S/ 1 de fundamento
Básico, sin información pública	S/ 0,643
Extensión impresa, $\mu = 0$	S/ 0,500
Extensión impresa, $\mu = 0{,}1$	S/ 0,552

La proposición 5(ii) afirma mejora frente al básico, pero $0{,}552 < 0{,}643$.

Interpretación: Un caso admisible cuestiona la afirmación universal impresa. La comparación relevante es la primera fila con la tercera.

$\lambda_i = 1/4,\ \gamma = R = 1$, sesgos y estados cero. $e = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$. Lean verifica las fracciones exactas.

Nuestra señal pública contiene ruido

$$\underbrace{y}_{\text{reporte observado}} = \underbrace{\theta}_{\text{fundamento}} + \underbrace{\eta}_{\text{ruido del reporte}}, \qquad \eta \sim N(0, t).$$

η es independiente de θ, ϵ, con $t > 0$.

t mide imprecisión del reporte: cuanto menor es, más útil resulta.

Interpretación: Observar el reporte no permite separar exactamente fundamento y ruido.

y, η se miden en dinero por acción. La institución observa además θ. El reporte resume información económicamente relevante.

Para un posible fundamento x y un dato observado y:

$$f(x \mid y) \propto f(y \mid x) f(x) \propto \exp\left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} \right] \right\}.$$

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right) x^2 - \frac{2y}{t} x + \frac{y^2}{t}.$$

Interpretación: La distribución previa aporta x^2/s. La distancia entre el fundamento posible y el reporte aporta $(y-x)^2/t$.

Completar el cuadrado entrega el pronóstico

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{s}{s+t}y\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}.$$

El último término es constante respecto de x. Reconozco una normal:

$$\theta \mid y \sim N\left(\underbrace{\frac{s}{s+t}y}_{\text{media posterior}}, \underbrace{\frac{st}{s+t}}_{\text{varianza posterior}}\right).$$

Interpretación: El reporte cambia el pronóstico y reduce la incertidumbre previa s.

Definir μ, κ y ξ después de Bayes

$$\underbrace{\mu = \frac{s}{s+t}}_{\text{peso del reporte}}, \qquad \underbrace{\kappa = \mu y}_{\text{pronóstico público}}, \qquad \underbrace{\xi = \theta - \kappa}_{\text{error todavía oculto}}.$$

$\theta = \kappa + \xi$. Con menor ruido t, el público asigna más peso al reporte y μ aumenta.

Interpretación: κ resume lo aprendido sobre el fundamento. Dividir por μ solo recupera el reporte ruidoso y.

Esta construcción justifica las proporciones de varianza de la propuesta.

Como θ y η son independientes,

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(\theta + \eta) = s + t.$$

Escalar una variable multiplica su varianza por el cuadrado del factor:

$$\text{Var}(\kappa) = \text{Var}(\mu y) = \mu^2(s+t) = \frac{s^2}{(s+t)^2}(s+t) = \frac{s^2}{s+t} = \boxed{\mu s}.$$

Interpretación: La proporción surge del pronóstico de Bayes y de la varianza del reporte. No se obtiene multiplicando directamente θ por μ.

Derivación de la varianza oculta

Primero reescribo el residuo:

$$\xi = \theta - \mu(\theta + \eta) = (1 - \mu)\theta - \mu\eta.$$

La independencia elimina el término cruzado:

$$\mathrm{Var}(\xi) = (1 - \mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s + t)^2} = \frac{st}{s + t} = \boxed{(1 - \mu)s}.$$

Interpretación: El residuo combina el fundamento no explicado y el ruido del pronóstico.

$$\mathrm{Cov}(\kappa, \xi) = \mu(1-\mu)s - \mu^2 t = \mu[(1-\mu)s - \mu t] = 0.$$

Ambos componentes son conjuntamente normales. En ese caso, covarianza cero implica independencia.

$$\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \qquad \mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu)s.$$

Interpretación: Después de observar κ, sigue faltando ξ. Su incertidumbre disminuye al aumentar la precisión pública.

Un ejemplo que distingue promedio e incertidumbre

Si $s = t = 100$, entonces $\mu = 1/2$. El reporte es $y = 8$:

$$\kappa = \tfrac{1}{2}(8) = 4, \qquad \mathrm{Var}(\xi) = \tfrac{1}{2}(100) = 50.$$

Con $P_0 = 100$ y $e = 4$:

$$\mathbb{E}[F \mid y] = 104, \qquad \mathrm{Var}(F \mid y) = 50 + 4 = 54.$$

Interpretación: Espero 104, pero puedo equivocarme. La parte oculta y la sorpresa final explican el riesgo que permanece.

Varianza 50 implica desviación estándar $\sqrt{50} \simeq 7{,}071$. Las varianzas se expresan en unidades monetarias al cuadrado.

Los extremos ahora representan lo que queremos

Precisión pública	$\mu = 0$	$\mu = 0{,}5$	$\mu = 1$
Varianza pública, $s = 100$	0	50	100
Varianza oculta	100	50	0

En cero defino ausencia de señal: $\kappa = 0, \xi = \theta$. En uno defino señal exacta: $\kappa = \theta, \xi = 0$.

Interpretación: La variación total sigue siendo 100. Una parte cada vez mayor pasa a ser observable.

El 50 % se refiere a varianza, no a la mitad del valor realizado de θ.

Las creencias de los cuatro grupos

Grupo	Media m_i	Varianza v_i	Aversión g_i
Institución racional	$P_0 + \theta$	e	γ
Institución sentimental	$P_0 + \theta + \delta_1$	$e + \tau_1^2$	$\gamma e^{-b\rho_1}$
Particular racional	$P_0 + \kappa$	$e + (1-\mu)s$	γ
Particular sentimental	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$e + (1-\mu)s + \tau_2^2$	$\gamma e^{-b\rho_2}$

δ_j: sesgo en el pronóstico. τ_j^2: varianza subjetiva adicional. ρ_j: estado sentimental. $b > 0$: sensibilidad de aversión al estado.

Interpretación: Todos reciben el mismo pago real. La tabla describe sus creencias.

Para el particular racional, κ ya es conocido:

$$F = P_0 + \kappa + \xi + \epsilon.$$

$$v_3 = \mathrm{Var}(\xi + \epsilon \mid \kappa) = (1-\mu)s + e + \underbrace{2\,\mathrm{Cov}(\xi, \epsilon \mid \kappa)}_{0}.$$

Para una institución, θ ya es conocido y $v_1 = e$. Un error sentimental independiente añade τ_j^2.

Interpretación: Las independencias justifican sumar varianzas. Un sesgo constante cambia la media, sin añadir varianza.

CARA: cómo el agente valora la riqueza

$$U_i(W) = -e^{-g_i W}, \qquad g_i > 0.$$

$$U_i'(W) = g_i e^{-g_i W} > 0, \qquad U_i''(W) = -g_i^2 e^{-g_i W} < 0.$$

$$-\frac{U_i''(W)}{U_i'(W)} = g_i.$$

Interpretación: El agente prefiere más riqueza y evita riesgo. Su aversión absoluta es constante respecto de su riqueza.

g_i tiene unidades de inverso de dinero y permanece fijo al elegir.

Comprar acciones modifica media y varianza de riqueza

$$W_i = (w_{0i} - P\omega_i)R + \omega_i F = \underbrace{Rw_{0i}}_{C_{0i}} + \omega_i(F - RP).$$

$$M_i = \mathbb{E}_i[W_i] = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP),$$

$$V_i = \mathrm{Var}_i(W_i) = \omega_i^2 \,\mathrm{Var}_i(F - RP) = \boxed{\omega_i^2 v_i}.$$

Interpretación: Duplicar la cantidad de acciones cuadruplica la varianza de riqueza. El precio pagado es conocido durante la elección.

ω_i: cantidad de acciones. $R = 1 + r_f$: factor seguro.

Para riqueza normal, $\mathbb{E}[e^{aW}] = e^{aM + a^2 V/2}$.

$$\mathbb{E}_i[U_i(W_i)] = -\exp\left(-g_i M_i + \frac{g_i^2 V_i}{2}\right) = -\exp\left[-g_i\left(M_i - \frac{g_i V_i}{2}\right)\right].$$

La transformación $-e^{-g_i z}$ es creciente. Maximizar utilidad equivale a maximizar

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2.$$

Interpretación: El equivalente cierto suma beneficio esperado y resta una penalización por riesgo. La integral completa está en el anexo A1.

Derivar la CPO, término por término

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \tfrac{1}{2} g_i v_i \omega_i^2.$$

$$\frac{\partial CE_i}{\partial \omega_i} = \underbrace{0}_{\text{constante}} + \underbrace{(m_i - RP)}_{\text{término lineal}} - \underbrace{g_i v_i \omega_i}_{\text{derivada del cuadrado}} = 0.$$

$$\boxed{\omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}}, \qquad \frac{\partial^2 CE_i}{\partial \omega_i^2} = -g_i v_i < 0.$$

Interpretación: El óptimo equilibra beneficio marginal y costo marginal del riesgo. La concavidad garantiza un máximo único.

$$\omega_3^* = \frac{\overbrace{P_0 + \kappa}^{\text{pago esperado}} - \overbrace{RP}^{\text{costo financiado}}}{\underbrace{\gamma}_{\text{aversión}} \underbrace{[e + (1-\mu)s]}_{\text{varianza que permanece}}}.$$

Interpretación: La información modifica cuánto espera recibir y cuánto riesgo cree estar tomando. Ambos canales afectan su demanda.

La fórmula permite posiciones negativas. El resultado usa esa libertad de negociar, masas positivas y riesgo final $e > 0$.

$$1 = \sum_i \lambda_i \omega_i^* = \sum_i \frac{\lambda_i}{g_i v_i}(m_i - RP).$$

Defino $h_i = \lambda_i/(g_i v_i)$ y $H = \sum_i h_i$. Entonces

$$1 = \sum_i h_i m_i - RPH, \qquad \boxed{P = \frac{\sum_i h_i m_i - 1}{RH}}.$$

Interpretación: Los grupos con mayor masa, menor aversión o menor varianza percibida tienen mayor peso en la respuesta agregada.

$\lambda_i > 0$ suman uno. La oferta normalizada es una acción.

De la señal realizada al precio esperado

Con $a = h_1 + h_2$, $B = h_3 + h_4$ y $H = a + B$:

$$P = \frac{HP_0 + a\theta + B\kappa + h_2\delta_1 + h_4\delta_2 - 1}{RH}.$$

El ruido público tiene media cero:

$$\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mathbb{E}[\mu(\theta + \eta) \mid \theta] = \mu\theta.$$

Por tanto,

$$\bar{P} = C(\mu) + \underbrace{\frac{a + \mu B}{R(a + B)}}_{\mathcal{K}(\mu)} \theta.$$

Interpretación: $\mathcal{K}$ mide sensibilidad esperada. El promedio elimina la realización particular del ruido del reporte.

La proposición propia y todas sus condiciones

Si $0 \leq x < y \leq 1$, entonces

$$\boxed{\mathcal{K}(y) > \mathcal{K}(x)}, \qquad 0 < \mathcal{K}(\mu) \leq 1/R, \quad \mathcal{K}(1) = 1/R.$$

- Cuatro masas positivas, $R > 0$, $s > 0$, $e > 0$.
- Estados, sesgos, aversiones y varianzas sentimentales fijos.
- Ruido público independiente y aprendizaje desde la señal especificada.
- Oferta fija y posiciones reales sin restricciones.

Interpretación: La conclusión trata de cuánto responde el precio esperado a una noticia.

Por qué la sensibilidad aumenta

Sean $d_j = e_j + (1-\mu)s$, $B = \sum_{j=3}^{4} n_j/d_j$, con $n_j, e_j > 0$. Las instituciones mantienen a fijo.

$$\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a[B - (1-\mu)B']}{R(a+B)^2}.$$

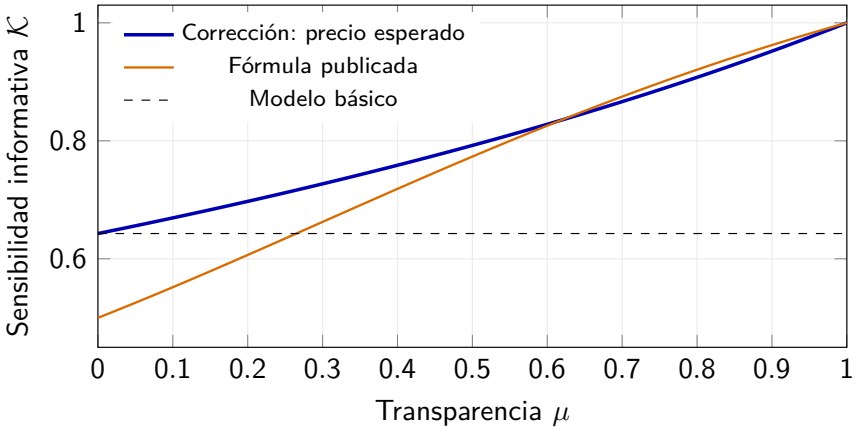
Para cada grupo particular:

$$\frac{n_j}{d_j} - (1-\mu)\frac{n_j s}{d_j^2} = \frac{n_j e_j}{d_j^2} > 0.$$

$$\boxed{\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a\sum_j n_j e_j/d_j^2}{R(a+B)^2} > 0}.$$

Interpretación: El aumento de respuesta al fundamento domina el cambio de pesos cuando mantenemos fijo el sentimiento.

La corrección recupera el básico y aumenta con precisión



En $\mu = 0{,}1$: publicado 0,551866, básico 0,642857, corregido 0,669346. Parámetros del contraejemplo.

Qué comprueba el código

- Fracciones exactas del contraejemplo y de la corrección.
- Posterior, varianzas y covarianza mediante identidades racionales.
- CPO, máximo y vaciado de mercado en cuatro grupos.
- 5 760 comparaciones exactas de sensibilidad y 60 mercados.
- Momentos gaussianos simulados con semilla fija e integral CARA numérica.

Interpretación: Las simulaciones permiten detectar errores de implementación. La demostración general depende de los supuestos escritos.

Un único comando: `python code/verify.py`.

Lean comprueba pasos algebraicos identificables

Ejemplo: la proporción pública sale de una identidad, no de una hipótesis que ya afirme el resultado.

```
theorem public_variance (s t : ℝ ) (h : s + t ≠ 0) :
    (s / (s + t)) ^ 2 * (s + t) =
      (s / (s + t)) * s := by
  field_simp
```

Además, `four_group_information_increases` prueba la monotonicidad del coeficiente de cuatro grupos.

Interpretación: Bayes, normalidad conjunta e integral CARA tienen derivación escrita. Su formalización probabilística completa permanece abierta.

Dónde corregí la explicación de la IA

Afirmación inicial	Veredicto y comprobación
Asignar μs y $(1-\mu)s$ basta como derivación	Era un supuesto. Ahora lo derivo desde $y = \theta + \eta$ y Bayes.
Media-varianza es la utilidad esperada CARA	Es un equivalente cierto. La integral y la transformación creciente justifican la misma elección.
Más transparencia siempre mejora el precio	El resultado demostrado es sensibilidad esperada bajo condiciones fijas.

El paso que debo poder reproducir a mano es la expansión de $\mathrm{Var}(\xi)$ y su covarianza con κ. La guía está en `hand/`.

El límite principal: aprender del precio cambiaría el problema

Si todos conocieran pesos, sesgos y oferta fija, podrían despejar:

$$\theta = \frac{RHP - HP_0 - B\kappa - h_2\delta_1 - h_4\delta_2 + 1}{a}.$$

Por eso mantengo explícita la restricción de no inferir información adicional del precio.

Interpretación: Resolver un mercado con esa inferencia exige un equilibrio informativo distinto, por ejemplo con oferta aleatoria o señales institucionales imperfectas.

Tampoco se demuestra una ganancia extraordinaria institucional: eso requiere una medida de rendimiento, costos y referencia.

Preguntas para la discusión

1. ¿Qué interpretación económica defiende mejor la ausencia de aprendizaje adicional desde precios?
2. ¿Conviene extender primero el modelo con oferta aleatoria o con información institucional imperfecta?
3. ¿Qué reacción del sentimiento a la precisión pública podría cambiar el resultado?

El paper desarrolla cuatro proposiciones. La prueba Lean actual certifica su parte algebraica y declara los pasos probabilísticos pendientes.

Para $W \sim N(M, V)$, $V > 0$:

$$aw - \frac{(w-M)^2}{2V} = -\frac{[w-(M+aV)]^2}{2V} + aM + \frac{a^2V}{2}.$$

$$\mathbb{E}[e^{aW}] = e^{aM+a^2V/2} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-[w-(M+aV)]^2/(2V)}}{\sqrt{2\pi V}}\, dw}_{1} = e^{aM+a^2V/2}.$$

Interpretación: Completar el cuadrado deja una densidad que integra uno. Sustituyo $a = -g_i$. Si $V = 0$, la riqueza es constante.

$$\mathrm{Var}(AX + BY) = A^2\,\mathrm{Var}(X) + B^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2AB\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

Con $A = 1 - \mu$, $B = -\mu$, $X = \theta$, $Y = \eta$:

$$\mathrm{Var}(\xi) = (1-\mu)^2 s + \mu^2 t - 2\mu(1-\mu)\underbrace{\mathrm{Cov}(\theta, \eta)}_{0}.$$

$$(1-\mu)^2 s + \mu^2 t = \frac{t^2 s + s^2 t}{(s+t)^2} = \frac{st}{s+t}.$$

Interpretación: Independencia del ruido y el fundamento elimina la covarianza.

A3. La CPO da un máximo global

$$CE(\omega^*) - CE(\omega) = \frac{gv}{2}(\omega - \omega^*)^2 \geq 0.$$

$g, v > 0$, por lo que la igualdad solo ocurre si $\omega = \omega^*$.

Interpretación: La posición de la CPO domina cualquier otra posición real. Lean verifica esta identidad y la desigualdad.

Si se prohibiera vender en corto, habría que resolver el problema restringido; la demanda sería el máximo entre cero y la solución interior.

A4. Una diferencia finita evita aproximar derivadas

Con $d_j(z) = e_j + (1-z)s$ y $B_z = \sum_j n_j/d_j(z)$:

$$\mathcal{K}(y) - \mathcal{K}(x) = \frac{(y-x)\left[B_x B_y + a\sum_j \frac{n_j e_j}{d_j(x)d_j(y)}\right]}{R(a+B_x)(a+B_y)}.$$

Todos los términos son positivos para $x < y \leq 1$.

Interpretación: El incremento es exacto y cubre los extremos. El código comprueba la identidad con fracciones.

A5. Qué queda para completar el paper del curso

- Formalización probabilística de Bayes, gaussianas e integral CARA.
- Procedimiento integral de AppliedModelingLib sobre un commit fijado.
- Apéndice manuscrito personal con todas las manipulaciones.

Los archivos actuales identifican esas tareas pendientes.

Interpretación: La presentación final es un avance para recibir crítica. Las instrucciones actuales fijan el paper final para el 26 de noviembre.

Fuente: issue 7 del curso, secciones 4–6, consultado el 2 de noviembre.

A6. Fuentes y ubicación de resultados

Zhang y Zhang (2023), *Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price*. NAJEF 67, 101920.

Modelo: pp. 3–6. Transparencia: sección 6.2, pp. 15–16. Ecuaciones (39)–(44) y proposición 5(ii).

Di Maggio y Pagano (2018), *Financial Disclosure and Market Transparency with Costly Information Processing*. Review of Finance 22(1), 117–153. Publicación en línea: 2017.

Grossman y Stiglitz (1980), *On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*. AER 70(3), 393–408.

Derivaciones y condiciones: `paper/paper.pdf`. Verificación: `code/verify.py`. Pruebas: `lean/preliminary/`.